# Поняття одновимірного масиву

Інформатика 9

Урок 33

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

# Як працюють з набором даних в мові програмування?

## Пригадайте:

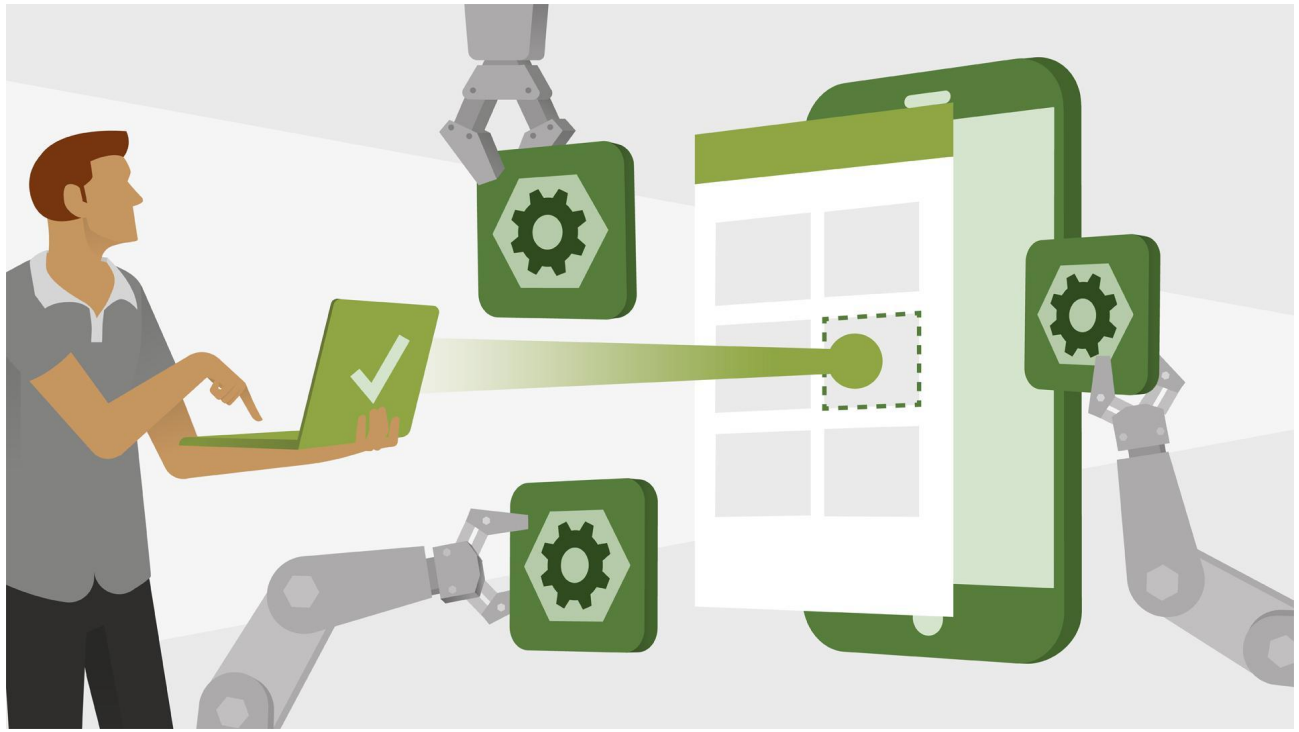
- як описати команду введення та виведення мовою Python;
- які операції виконують над рядками мовою Python.

## Ви дізнаєтесь:

- як у мові програмування Python описують послідовність даних;
- як звернутись до окремого елемента списку;
- які дії можна виконувати над списками в мові Python;
- як здійснювати введення та виведення елементів списку.

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***Ви вмієте створювати програми мовою програмування Python для опрацювання певної кількості змінних. Їхні значення вводять:***



***за допомогою команди введення input()***

***у вікнах повідомлень***

***чи, наприклад, у текстовому полі***

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***Але часто потрібно опрацьовувати велику кількість змінних або множину значень однієї змінної.***

***Для цього в мові програмування Python використовують списки (list) — впорядковану послідовність із декількох значень об’єктів будь-яких типів: числа, рядки, списки тощо.***

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***В інших мовах програмування для опису сукупності однотипних даних, що об'єднані спільним іменем та яким можна надавати значення в процесі виконання програми, використовують масиви.***

## Цікаво

***Масив у програмуванні — це тип структури даних, що має складені значення. (З Оксфордського словника англійської мови, 1995 р.)***

```
import numpy as np
integers_array=np.arange(10)
integers_array
array([0, 1, 2, 3, 4, 5,
integers_second_array=np.
integers_second_array
array([100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
```

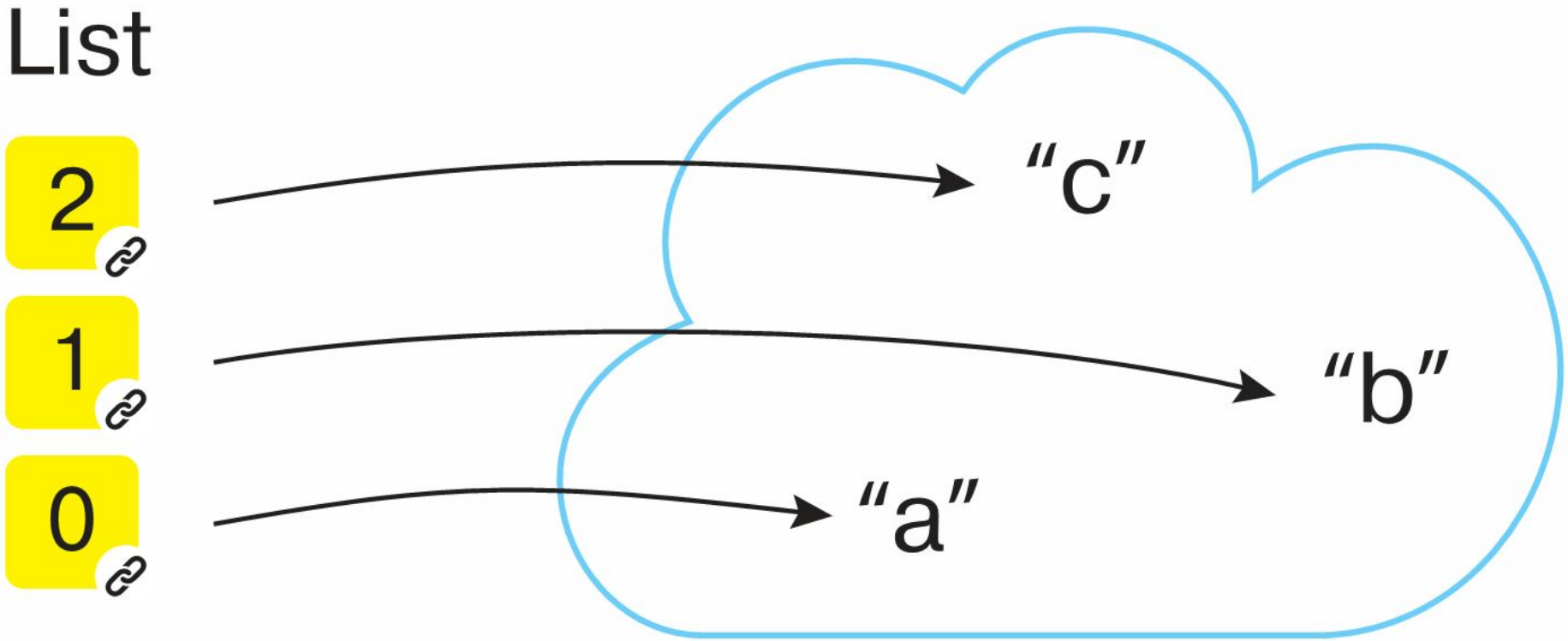
# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***На відміну від рядків, списки складаються не із символів, а з різних об'єктів (значень, даних), і вкладаються не в лапки, а в квадратні дужки***

**[ ]**

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***Взагалі Python розміщує елементи списку в пам'яті, а сам список містить вказівники на об'єкти. Таким чином, список у Python — це масив вказівників.***



# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***У мові Python елементи списку розділяються комами. Наприклад,***

| | |
|---|---|
| **empty_list = []** | ***порожній список з ім'ям empty_list*** |
| **weekdays = ['Monday', 'Friday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday']** | ***список днів тижня з ім'ям weekdays*** |
| **animals = ['camels', 'bats', 'elephants', 'dolphins', 'bears']** | ***Список тварин з ім'ям animals*** |

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

## *Продовження...*

| | |
|---|---|
| mix=['Oksana', 15,165] | *Мішаний список, що містить текстові та числові дані з ім'ям mix* |
| bin=[[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 1, 0]] | *Список, що складається зі списків з ім'ям bin* |

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***Якщо присвоїти один список більш ніж одній змінній, то зміни у списку в одному місці спричинять за собою його зміни в інших.***

| *Фрагмент коду* | *Результат* |
|---|---|
| `>>> a = [1, 2, 3]`<br>`>>> a` | [1, 2, 3] |
| `>>> b = a`<br>`>>> b` | [1, 2, 3] |
| `>>> a[0] = 'new'`<br>`>>> a` | ['new', 2, 3] |
| `>>> b` | ['new', 2, 3] |

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***Значення списку можна скопіювати в незалежний новий список за допомогою одного з таких способів:***

- ***функції copy();***
- ***функції list();***
- ***розділенням списку за допомогою [:].***

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

***Наприклад, оригінальний список буде присвоєний змінній a, а інші списки — b, c, d — будуть копіями списку a. Зауважимо, що b, c, d — це нові об'єкти, що мають свої значення, які не пов'язані з оригінальним списком елементів [1, 2, 3], на який посилається змінна a. Зміни в a не впливають на копії b, c, d.***

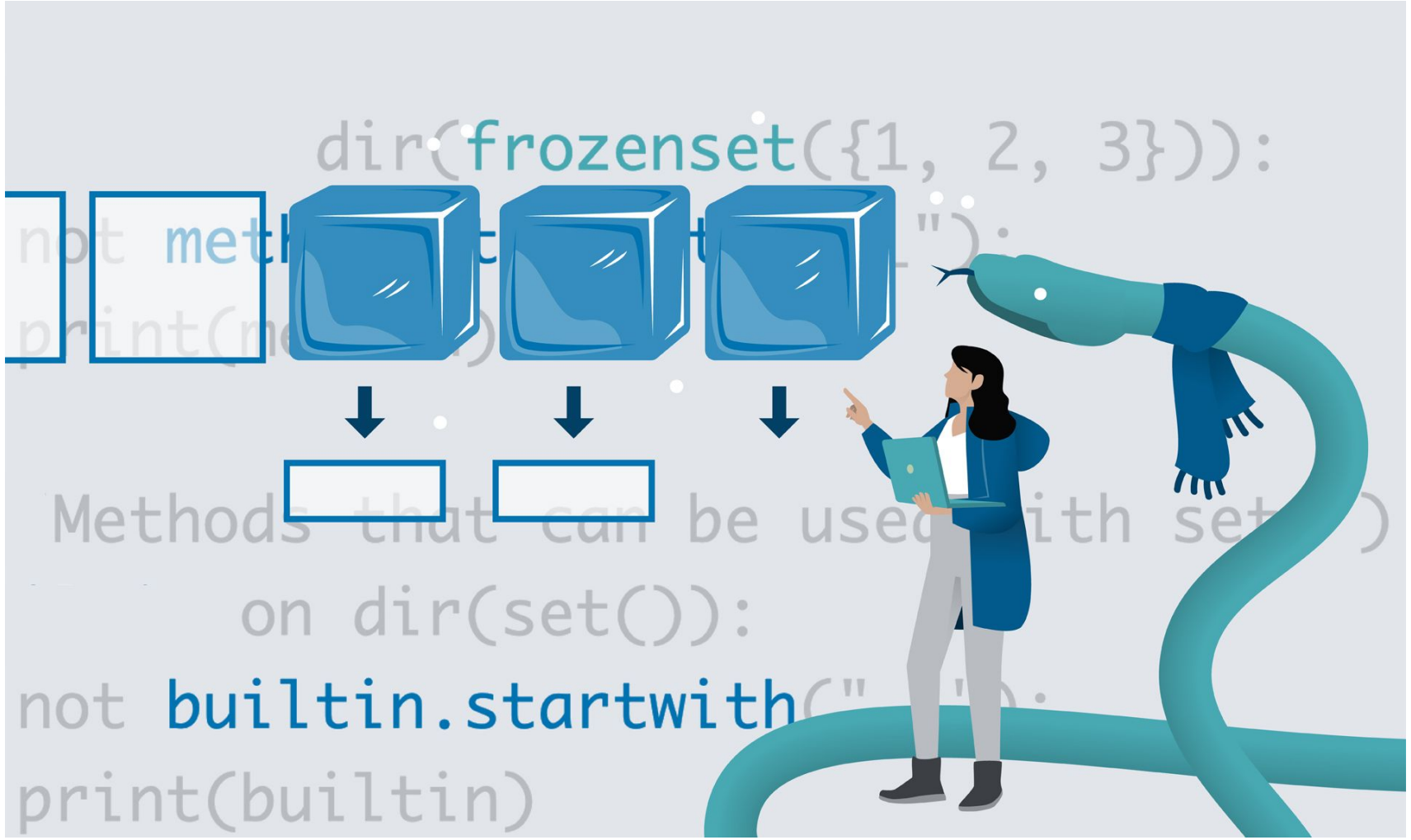
| Фрагмент коду | Результат |
| --- | --- |
| `>>> a = [1, 2, 3]`<br>`>>> b = a.copy()`<br>`>>> c = list(a)`<br>`>>> d = a[:]` | |

# Як у мові програмування Python описують послідовність даних?

| Фрагмент коду | Результат |
|---|---|
| >>> a | [1, 2, 3] |
| >>> b | [1, 2, 3] |
| >>> a = [4, 2, 3] | |
| >>> a | [4, 2, 3] |
| >>> b | [1, 2, 3] |
| >>> b | [1, 2, 3] |
| >>> c | [1, 2, 3] |
| >>> d | [1, 2, 3] |

# Як звернутись до окремого елемента списку?

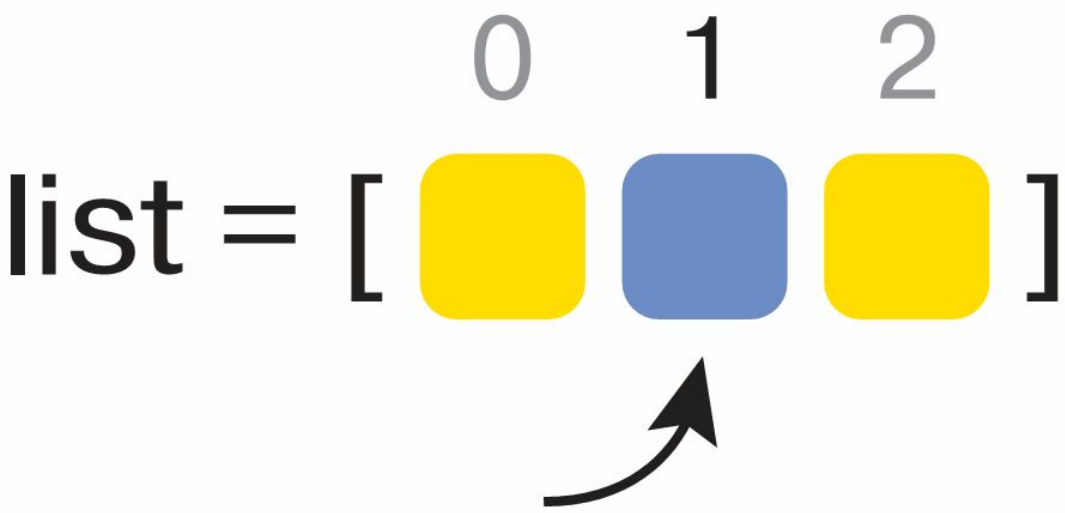
***Списки є впорядкованими наборами даних, тому для доступу до будь-якого елемента списку слід повідомити Python позицію (індекс) потрібного елемента.***



# Як звернутись до окремого елемента списку?

***Індекси приймають тільки цілочисельні значення.***

***Щоб звернутися до елемента у списку, вказують ім'я списку, за яким слідує індекс елемента у квадратних дужках. Як і для рядків, зі списку можна отримати конкретне значення, вказавши його індекс.***




***Якщо вказати позицію, яка міститься перед списком або після нього, буде згенеровано помилку.***

# Як звернутись до окремого елемента списку?

0 1 2

```
color_model = ['red', 'green', 'blue']
print(color_model [1])
```

***Результат:*** **green**

***Індекс може бути як > 0, так і < 0. Останній символ має номер -1, передостанній –2, і т. д.***

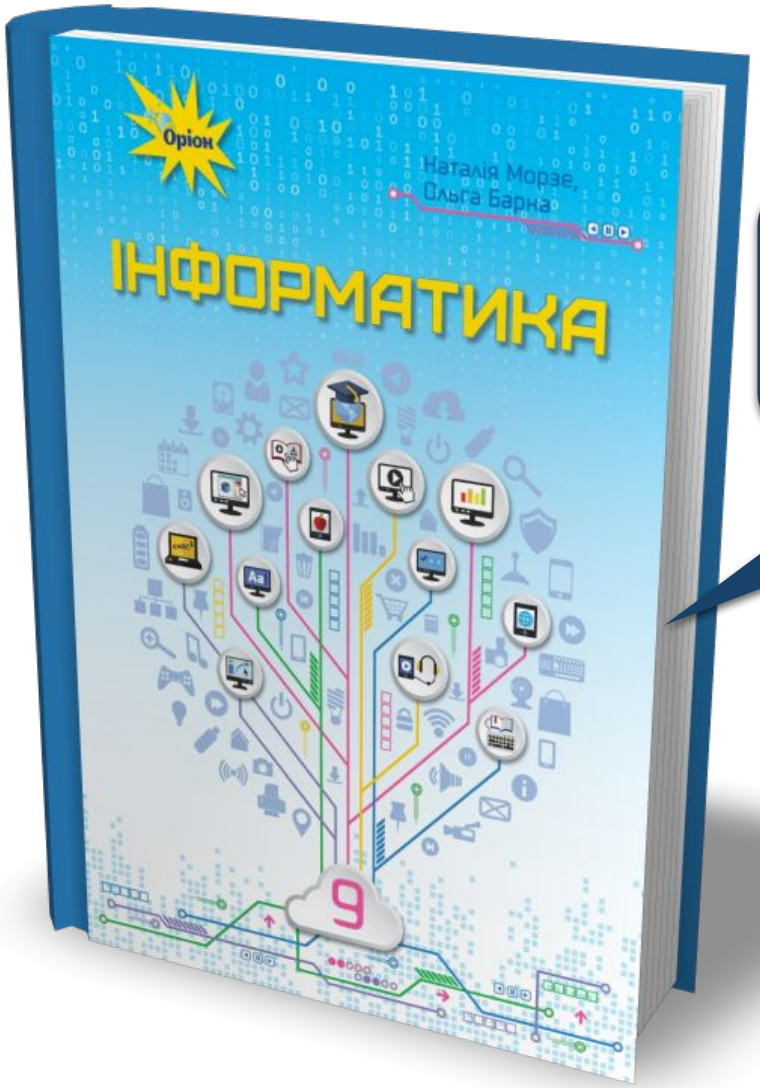
# Розгадайте ребус

**Масив**



«Ребуси українською» © rebus1.com

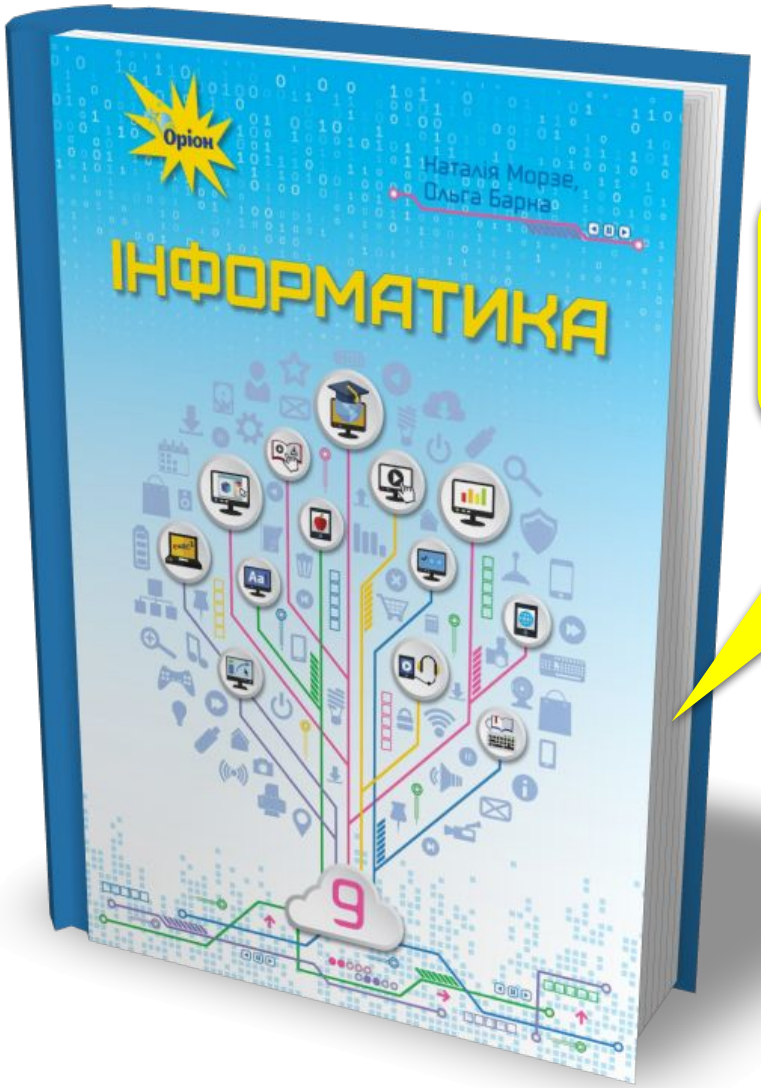
# Домашнє завдання




***Проаналізувати***
*§ 11, с. 126-128*

Розділ 3
§ 11

# Працюємо за комп’ютером




**Сторінка 137**

Інформатика 9

Урок 33

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

# Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року